

```

=====
ЗАДАНИЕ 1
=====
Условие: Две независимые случайные величины X и Y заданы таблицами распределения:
X: 2.5 (p=0.3), 6 (p=0.5), 8.3 (p=0.2)
Y: 5.2 (p=0.6), 7.6 (p=0.4)
Составить ряд распределения случайной величины X·Y и проверить свойство о математическом ожидании произведения.

Ряд распределения случайной величины Z = X·Y:
Z = 13.00, P = 0.18
Z = 19.00, P = 0.12
Z = 31.20, P = 0.30
Z = 43.16, P = 0.12
Z = 45.60, P = 0.20
Z = 63.08, P = 0.08

Математическое ожидание X: E[X] = 5.410
Математическое ожидание Y: E[Y] = 6.160
Математическое ожидание X·Y: E[X·Y] = 33.326
Произведение E[X]·E[Y] = 33.326
✓ Свойство выполняется: E[X·Y] = E[X]·E[Y]

=====
ЗАДАНИЕ 2
=====
Условие: Наблюдение за числами остановок X и Y двух машин в час:
X: 0 (p=0.3), 1 (p=0.6), 2 (p=0.1)
Y: 0 (p=0.2), 1 (p=0.8)
Определить законы распределения и характеристики X+Y и (X+Y)/2.

=====
Случайная величина S = X + Y
=====
Закон распределения S = X + Y:
S = 0, P = 0.06
S = 1, P = 0.36
S = 2, P = 0.50
S = 3, P = 0.08

Характеристики S = X + Y:
Математическое ожидание E[S] = 1.600
Дисперсия D[S] = 0.520
Среднеквадратическое отклонение σ[S] = 0.721

=====
Случайная величина M = (X + Y) / 2
=====
Закон распределения M = (X+Y)/2:
M = 0.0, P = 0.06
M = 0.5, P = 0.36
M = 1.0, P = 0.50
M = 1.5, P = 0.08

```

Характеристики $M = (X+Y)/2$:

Математическое ожидание $E[M] = 0.800$

Дисперсия $D[M] = 0.130$

Среднеквадратическое отклонение $\sigma[M] = 0.361$

Проверка через свойства:

$E[(X+Y)/2] = (E[X] + E[Y])/2 = 0.800$

$D[(X+Y)/2] = (D[X] + D[Y])/4 = 0.130$

Вспомогательные вычисления:

$E[X] = 0.800, D[X] = 0.360$

$E[Y] = 0.800, D[Y] = 0.160$

Process finished with exit code 0